5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A felsorolt anyagok közül válassza ki, hogy melyik leíráshoz melyik tartozik, és írja a megfelelőt a betűjel mögé (mindegyik betű más anyagot jelöl):

ammónia etén nátrium kénsav klór metán víz

a) Sárgászöld színű, a levegőnél nagyobb sűrűségű, igen mérgező gáz:

(A) …….

b) Megfelelő körülmények között addíciós reakcióba lép az (A) gázzal.

(B) …….

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

……

c) Megfelelő körülmények között szubsztitúciós reakcióba lép az (A) gázzal.

(C) …….

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

……

d) Színtelen, a levegőnél kisebb sűrűségű, szúrós szagú gáz.

(D) …….

e) Híg vizes oldatába vezetve a (D) gázt sav-bázis reakció játszódik le.

(E) …….

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

……

f) A felsorolásban szereplő anyagok közül kettő kimaradt.

(F) ……. **(G)** ……

Ezek egymással reakcióba lépnek. **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

……

B) Számítási feladat

Acetaldehid-, ezüst-nitrát- és ammóniaoldat segítségével ezüstbevonatot szeretnénk készíteni egy karácsonyi üvegdísz felületére. Az üvegdísz felülete 300,0 cm^2, és 0,001 cm vastagságú ezüstréteget szeretnénk kialakítani.
ρ(ezüst) = 10,5 g/cm^3.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, hogy elvileg hány cm^3 40,0 tömegszázalékos, 0,868 g/cm^3 sűrűségű acetaldehid-oldatra és hány cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú ezüst-nitrát-oldatra van szükségünk a bevonat elkészítéséhez!

13 pont	